Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 11, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
   - Aplicaciones
   - Fundamento Analítico
   - Método de Euler para resolver ODEs

Problema Resistecia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.
- ✓ Incluso el comportamiento de los semiconductores en un computador pueden modelarse utilizando estos elementos básicos.
- ✓ Consideraremos una configuración simple de los elementos RC y lo caracterizamos usando elementos diferenciales comunes.
- ✓ Dos magnitudes importantes en los circuitos eléctricos son la tensión o voltaje (V) y la corriente (I).
- ✓ La corriente que atraviesa una resistencia tiene una relación lineal con el voltaje, tal que $V = IR$, donde R es la resistencia y se conoce como la ley de Ohm.

Un condensador es algo más peculiar, ya que la tasa de cambio del voltaje a través de él es proporcional a la corriente. En otras palabras,

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = I$$

donde C se denomina capacitancia.

La relación del volatje y la corriente con la resistencia y la capacitancia está dada por

$$V_{in} - V_{out} = IR$$
$$C\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = I$$

dejando todo en términos del voltaje tenemos

$$V_{in} - V_{out} = RC\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t}$$

El cambio del voltaje de entrada sze define como

$$V_{in} = \begin{cases} V_0 & \forall t \geq 0 \\ 0 & \forall t < 0 \end{cases} \tag{1}$$

la ecuación diferencial que modela el voltaje de salida V_{out} para $t > 0$ viene dada por

$$RC\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = V_{in} - V_{out}$$

Para resolver esta ecuación necesitamos algunas condiciones de frontera. Sabemos que $V_{out}(t = 0) = 0$, and $V_{out}(t = \infty) = V_0$. Usando estás condiciones de frontera, y la solución general de la ecuación anterior $V_{out}(t) = c_0 e^{at} + c_1 e^{-at} + c_2$, tenemos que

$$V_{out}(t) = V_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Some examples of ODEs

Discipline	**Physical System**	**Variable**	**Translation Principle**	**Governing ODE**
General	Enfriamiento de un Objeto	Temperatura (θ)	Conservación de la energía	$mC\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A\epsilon\sigma(\theta^4 - \theta_a^4)$
Mecánica	Enfriamiento de un Eje	Temperatura (θ)	Conservación de la energía	$mC\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -h(\theta)A(\theta - \theta_a)$
Civil	Contaminación de un lago	Concentración (C)	Conservación de la masa	$V\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}C_0 - \dot{Q}C$
Industrial	Motor DC	speed (ω)	counter-EMF	$T(t) = I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + f\omega(t)$

Fundamento Analítico

La formulación matemática de la mayoría de los problemas físicos y de ingeniería conduce a ecuaciones diferenciales.

Una ecuación que contiene derivadas se le llama ecuación diferencial, y existen dos tipos:

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE)
- Ecuaciones diferenciales parciales (PDE)

Una ecuación diferencial ordinaria se caracteriza por tener una sola variable independiente. Por ejemplo:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0; \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(0) = 2, \; y(0) = 4 \tag{2}$$

donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente.

Las ODEs se clasifican según su orden y grado. El orden de una ODE es igual a la derivada de mayor orden, y el grado de una ODE es la potencia de dicha derivada.

Por ejemplo:

$$x^3\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}+x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+xy=e^x;\ \text{ es de orden 3 y grado 1}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1\right)^2+x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin x;\ \text{ es de orden 1 y grado 2}$$

Aquí debemos aclarar de nuevo, que la solución de este tipo de ecuaciones, no sólo debe ser matemática, sino que debe tener sentido físico.

Ejemplo

La formulación de una ecuación diferencial se basa en una situación física dada. Por ejemplo,

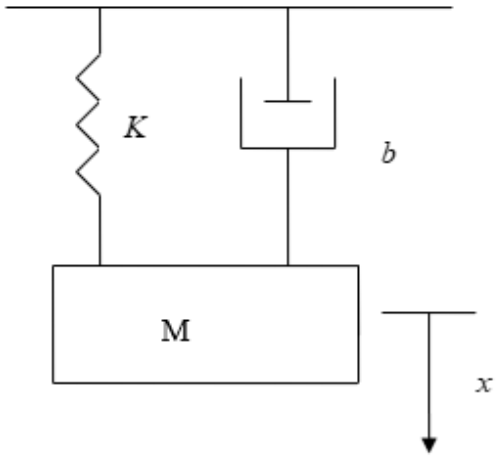

Figure: Sistema resorte-masa-amortiguador

Sea M la masa del bloque, K la constante elástica y b el coeficiente de amortiguación. Si medimos el desplazamiento desde la posición de equilibrio estático, no es necesario considerar la fuerza gravitatoria.

La ecuación de movimiento está dada por

$$Ma = F_S + F_D$$

donde F_S es la fuerza debida al resorte, F_D es la fuerza debida al amortiguador y a es la aceleración del sistema.

La fuerza debida al resorte es $F_S = -Kx$, mientras que la fuerza debida a la amortiguación es $F_D = -bv$.

De aquí tenemos que

$$M\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -Kx - b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

La ec. (3) es una ODE de segundo orden y grado uno.

Solución exacta de ODEs de primer orden

Técnica clásica:La forma general de una ODE lineal con coeficientes constantes está dada por

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + k_n \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + k_3 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + k_2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + k_1 y = F(x) \qquad (4)$$

La solución general tiene dos partes tal que $y = y_H + y_P$, donde

y_H es la parte homogenea de la solución, y
y_P es la solución particular.

Una solución homogenea puede ser

Caso 1: Raíces reales y distintas.
Caso 2: Raíces reales e idénticas.
Caso 3: Raíces complejas.

Ejemplo 1

Solucionar

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5$$

Solución

La solución homogenea sería

$$(3D + 2)y = 0$$

La ecuación característica

$$3r + 2 = 0, \rightarrow r = -0.666667$$

$$y_H = Ce^{-0.666667x}$$

La solución particular es de la forma Ae^{-x}

$$3\frac{\mathrm{d}(Ae^{-x})}{\mathrm{d}x} + 2(Ae^{-x}) = e^{-x} \rightarrow A = -1$$

$$y_P = -e^{-x}$$

La solución completa entonces sería

$$y = y_H + y_P$$
$$y = Ce^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Para encontrar la constante C, usamos la condición inicial $y(0) = 5$

$$y(0) = Ce^{-0.666667\cdot(0)} - e^{-(0)} = 5 \rightarrow C = 6$$

Por lo tanto la solución es

$$y = 6e^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Ejemplo 2

Solucionar

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = e^{-1.5x},\ y(0) = 5$$

Las soluciones son:

$$y_H = Ce^{-1.5x},\ \ y_P = Axe^{-1.5x} \leftarrow \text{Por qué?}$$

La solución completa

$$y = y_H + y_P$$
$$y = 5e^{-1.5x} + 0.5xe^{-1.5x}$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución clásica es similar a la anterior

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y = \sin x,\ \ y(0) = 5,\ \ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x=0) = 3$$

Lacuación homogenea

$$(2D^2 + 3D + 3.125)y = 0$$

$$2r^2 + 3r + 3.125 = 0,\ \ \text{(ecuación característica)}$$

$$r = -0.75 \pm i$$

Por lo tanto, la parte homogenea de la solución sería

$$y_H = e^{-0.75}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

La parte partícular tiene la forma

$$y_P = A \sin x + B \cos x$$

tal que

$$2\frac{\mathrm{d}^2 y_P}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y_P}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8} y_P = \sin x$$

Solucionando para A y B

$$A = \frac{8}{73}$$
$$B = -\frac{64}{219}$$

Por lo tanto la parte particular sería

$$y_P = \frac{8}{73} \sin x - \frac{64}{219} \cos x$$

La solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Para encontrar C_1 y C_2 usamos las condiciones iniciales $y(0) = 5$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$

Haciendo el algebra correspondiente tenemos que $C_1 \approx 5.292237$ y $C_2 \approx 6.859588$. Por lo tanto la solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(5.292237 \cos x + 6.859588 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Ejemplo 3

Solucionar

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 6\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y = \cos x,\ y(0) = 5,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x=0) = 3$$

Las soluciones son:

$$y_H \approx C_1 e^{-0.67x} + C_2 e^{-2.33x};\ y_P \approx 0.16\sin x + 0.03\cos x$$

La solución completa sería

$$y = y_H + y_P$$
$$y \approx 8.69e^{-0.67} - 3.72e^{-2.33} + 0.16\sin x + 0.03\cos x$$

Solución de ODEs mediante transformadas de Laplace

Las transformadas de Laplace son muy útiles para resolver ecuaciones diferenciales. Dan la solución directamente, sin necesidad de evaluar constantes por separado.

$$Y(s) = L\{f(x)\} = \int_0^\infty e^{-sx} f(x)\mathrm{d}x,$$
$$L^{-1}\{Y(s)\} = f(x)$$

Los pasos comunes para resolver ODEs usando transformadas de Laplace son

- Aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ODE.
- Expresar $Y(s)$ como una función de s
- Aplica la transformada inversa de Laplace a ambos lados para obtener la solución.

Método de Euler para resolver ODEs

El método de Euler es una técnica numérica para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y), \;\; y(x_0) = y_0$$

Debemos escribir la ecuación diferencial tal que se vea como la forma de Euler, por ejemplo

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 1.3e^{-x} \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1.3e^{-x} - 2y$$
$$\text{entonces } f(x, y) = 1.3e^{-x} - 2y$$

Entonces, podemos aplicar el método de Eurler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

con $h = (x_{i+1} - x_i)$

Ejemplo 4

Sea

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y = e^{-x},\ y(0) = 5 \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^{-x} - 2y}{3} \implies f(x, y) = \frac{e^{-x} - 2y}{3}$$

Recordando la ecuación de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

Entremos al **loop 1** con $i = 0$, $x_0 = 0$, $y_0 = 5$ y vamos a usar un $h = 0.1$:

$$y_1 = (5) + \left(\frac{e^{-(0)} - 2(5)}{3}\right)(10) = 4.7$$

loop 2: $i = 1$, $x_1 = 0.1$, $y_1 = 4.7$ y $h = 0.1$

$$y_2 = 4.7 + \left(\frac{e^{-(0.1)} - 2(4.7)}{3}\right)(0.1) = 4.4168$$

loop 3: $i = 2$, $x_2 = 0.2$, $y_2 = 4.4168$ y $h = 0.1$

$$y_3 = 4.4168 + \left(\frac{e^{-(0.2)} - 2(4.4168)}{3}\right)(0.1) = 4.1497$$

loop 4: $i = 3$, $x_3 = 0.3$, $y_3 = 4.1497$ y $h = 0.1$

$$y_4 = 4.1497 + \left(\frac{e^{-(0.3} - 2(4.1497)}{3}\right)(0.1) = 3.8977$$

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co